

Lathund: Interaktiv kod med Pyodide

Köra Python direkt i webbläsaren

1 – Installera och aktivera

⚠ Interaktivt bara i HTML

Att köra och ändra kod fungerar bara i **HTML** (`format: html`), alltså i webbplatser och böcker. I PDF eller Word visas samma kod som vanlig kod som inte går att köra. Kod som ska fungera överallt beskrivs i lathunden Övningsblad.

`pyodide-interaktiv` är en omarbetning av `coatless-quarto/pyodide` med riktigt `input()`, animationer, en stoppknapp och AI-feedback. Det installeras som vilket annat tillägg som helst:

Lista 1 Terminal

```
quarto add Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
```

Aktivera det i sidans YAML-huvud:

```
---
title: "My Page"
format: html
filters:
  - Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
---
```

2 – Skriva interaktiva celler

I stället för ett vanligt kodblock skriver du {pyodide-python}:

```
```{pyodide-python}
x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(x))
```
```

Studenterna kan ändra koden direkt i webbläsaren och köra den med knappen **Kör koden** (eller **Shift + Enter**), utan att installera något.

Kontrollera: kör `quarto preview`. Cellen visas med en rad knappar. Vid första klicket på **Kör koden** laddas Python, det tar några sekunder.

💡 Hellre uppgifter med kontroll?

`py-exercise` ger kodblock med dolda automatiska tester, `math-exercise` kontrollerar symboliska och numeriska svar med SymPy. Båda installeras på samma sätt (`quarto add Erasmus-CTM/py-exercise`, `quarto add Erasmus-CTM/math-exercise`). Exempel finns på exempelsidan i den här handledningen.

3 – Vad pyodide-interaktiv ger dig

Python körs i en **Web Worker**, alltså bredvid sidan i stället för i den. Det innebär:

| Funktion | Vad det betyder |
|------------------------------|---|
| Riktigt <code>input()</code> | En cell kan stanna och vänta på inmatning medan sidan går att använda |
| Animationer | En <code>FuncAnimation</code> från Matplotlib visas som en spelare |
| Ofarliga oändliga loopar | Ett <code>while True:</code> av misstag låser inte sidan, Stoppa avbryter |
| AI-feedback | Varje cell har knappen Feedback (måste ställas in först), ledtrådarna blir mer konkreta för varje klick |
| Sidan reagerar | Långa beräkningar fryser inte sidan |
| Delade variabler | Alla celler på en sida hör till en Python-session. En senare cell kan använda det som en tidigare har definierat eller importerat, när den tidigare har körts |

`input()` och delade variabler kan du prova på sidan [Kod](#), och animationen på sidan [Visualiseringar](#) i exempelsidan.

Utförligt: [Interaktiv kod med Pyodide](#)